

第一篇答案与评分合集（共5套）

合并说明：以下5套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】来源：检测题/第01讲-答案与评分.md

第01讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 答案 | B | B | A | B | B | B | C | C | B | B  |

关键解析：

- 第1题：本讲针对过度探索（采样陷入劣质稀疏区域）；过度开发指局限于当前最优邻域（§ 1、§ 3失效模式对照表）。
- 第2题： $z = (\xi - \hat{y})/\sigma$ ，表征"当前最优超出预测均值的不确定度倍数"（核心式①）。注意分子为 $\xi - \hat{y}$ ，不可颠倒。
- 第3题：§ 3核心式②： $\sigma(x)$ 为幅度因子， $EI^*(z)$ 为取向因子， $z$ 决定开发-探索取向。
- 第4题：核心式③： $z \leq 0 \rightarrow$ 对 $\hat{y}$ 无约束——约束条件消失（§ 3）。
- 第5题： $z < -3$ 时 $\phi \gg \Phi$ ， $-\nabla EI \approx -\phi(z)(\partial \sigma / \partial x)$ ，决策几乎仅依据 $\sigma \rightarrow$ 过度探索（§ 3深潜框与失效模式对照表）。
- 第6题：本讲核心结论第2条——前人调整 $\sigma$ 权重，本文抬高incumbent基准（§ 4开篇）。
- 第7题： $\delta_1=1$ 近域归CEI， $\delta_2=1-\delta_1$ 远域归REI（§ 4(a)(b)）。
- 第8题：第三条规则： $y(x^*_EI) \geq y_T$ （EI建议点劣于中位数） $\rightarrow$ 判定过度探索，改采CEI+REI（§ 4(c)）。
- 第9题：Hartman6算例——LHS 36点后陷入过度探索，按阈值停止仅得-2.7890，真最优为-3.0424 [原文P01 § 3.1]（§ 3）。
- 第10题： $\beta=0.1$ 综合最优； $\beta$ 越大越能抑制过度探索，但搜索区域扩张、过大则约束失效 [原文P01 § 4.5]（§ 5参数敏感性）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

| 题号 | 答案   | 解析                                                                               |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | AB C | $z > 3$ 过度开发、 $z < -3$ 过度探索、 $z \approx 0$ 临界需调度（§ 3失效模式对照表及附录z速记卡）。D项与全文核心参数相悖。 |
| 12 | AB C | EI全局主导、CEI近域开发、REI远域探索（§ 4分工图与对照表）。D项错误：二者作用区域互补（ $\delta_2=1-\delta_1$ ），不可替代。  |
| 13 | AB C | 超参数整定（2分）、理论保证缺失（1分）、维度上确界约10维（2分）均为§ 6原文。D项错误：机理清晰度评4分，"z的作用机制阐释完整"。            |

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

| 题号 | 答案 | 解析                                                            |
|----|----|---------------------------------------------------------------|
| 14 | √  | 章末自测第1题参考答案（§ 3符号卡亦强调" $\sigma$ 仅反映稀疏性，不反映目标优劣"）。             |
| 15 | √  | § 4(b)(c)： $\delta_1$ 与 $\delta_2$ 作用区域互补。                    |
| 16 | ×  | $n\_Breakthrough > 0$ 时应EI + REI并行（第2条）；"仅采EI"为第1条（ $n=0$ 时）。 |
| 17 | √  | § 3"附带结论"： $z > 0$ 近似线性易优化， $z \leq 0$ 指数衰减难优化。               |
| 18 | ×  | 前人调整 $\sigma$ 权重，本文调整 $\xi$ ——此为本讲核心方法论区分（§ 4开篇、核心结论第2条）。     |

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）约束条件消失： $z \leq 0$ 时，EI所选点不再被要求"预测值优于当前最优"（核心式③）。
- （2分） $\sigma$ 较大区域的真实性质：优质区域经充分采样后 $\sigma$ 减小，劣质区域因长期未被探索而 $\sigma$ 更大—— $\sigma$ 大 $\approx$ 早期未触及的劣质区域。

- （2分）EI的决策依据： $z$ 显著为负时，决策几乎仅依据 $\sigma$ （稀疏性），持续选向空白区域。
- （1分）正反馈持续机制：劣质区域采样越密，优质区域相对越稀疏， $\sigma$ 对比愈极端 $\rightarrow$ 系统性、持续性地选向劣质区域，无法脱离。
- （1分）形式化表述： $z \leq 0 \Rightarrow \hat{y}(x\_EI)$ 无约束；叠加 $\max \sigma(x)$ 集中于历史稀疏的劣质区域 $\Rightarrow x\_EI$ 依概率收敛于劣质区域（含义正确即给分）。

第20题（7分）得分点

- （3分）三条规则"信号 $\rightarrow$ 动作"：①  $n=0 \rightarrow$  仅采EI；②  $n>0 \rightarrow$  EI+REI并行；③  $y(x^*_EI) \geq y_T \rightarrow$  CEI+REI。（每条1分）
- （2分）第三条专为过度探索设置：EI建议点劣于"已有样本中位数"，表明当前EI采样已偏离优质区域——此为过度探索的直接判据。
- （2分）中位数阈值逻辑：中位数为"半数历史样本"的分位界；建议点劣于该界 = 其期望价值低于随机历史样本的中位水平 $\rightarrow$ 须切换策略（CEI收敛近域精细开发 + REI保留远域探索）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

- (1)（5分）
- 算式： $(246.34 - 239.34) / 239.34 = 7 / 239.34 \approx 2.92\%$ 。
  - 注：表中目标为最小化 $-L/D$ ，取绝对值即 $L/D$ （246.34 vs 239.34）。
  - 评分：算式正确得3分，结果2.92%（允许2.9%~2.93%）得2分。[由Table 2计算，与§ 5一致]
- (2)（5分）
- 计算： $(8.60 - 3.56) / 8.60 = 5.04 / 8.60 \approx 58.6\%$ （离散度下降）。
  - 稳健性的工程价值（答出核心含义得3分）：① 10次独立运行结果集中 = 可重复，非偶然最优；② 工程决策要求"更换初始样本/重复试验，结论依然成立"；③ 均值微增可能源于噪声，方差减半则为可靠性的实质提升。
  - 评分：算得58.6%（允许58%~59%）得2分，论述合理得3分。
- (3)（5分）得分点
- （2分）不能。该表最高仅13维翼型（基准函数最高10维Trid10），与126维相差一个数量级。
  - （2分）可信度刻度"维度外推"仅评2分，原文为"适用维度上确界约10维；真叶栅100+维下GP自身先失效"。
  - （1分）结论：CR-EI解决的是"EI过度探索"，不能解决"GP高维失效"——126维须更换技术路线（第03/04讲），非参数整定可及。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

- (a) 诊断（3分）
- 失效模式：过度探索（2分）。
  - 根本原因： $z$ 落入显著负值区间（ $z \approx -5 \ll 0$ ），EI已进入"仅依据稀疏性决策"的区间（1分）。
- (b) 机理（4分）
- $z \leq 0 \rightarrow$  约束条件消失：EI所选点不再被要求预测值优于当前最优（2分）。
  - $\sigma$ 的误导作用： $\sigma^2/\sigma^2\_max \approx 1$ 表明算法专选最稀疏处；而最稀疏处为早期未触及的劣质区域 $\rightarrow$ 陷入愈深； $\max EI$ 衰减至 $10^{-20}$ 表明采集函数本身已失去区分能力（2分）。
- (c) 处置（5分）
- 抬高基准：将 $\xi$ 抬高至 $\xi\_Calibrated$ ，重算 $\hat{z}$ ，使原 $z \leq 0$ 的点回归 $\hat{z} > 0$ 、重新纳入约束区域（2分）。
  - 切换策略：按第三条规则改采CEI（ $\delta_1$ 近域精细开发）+ REI（ $\delta_2$ 远域探索），停用失效的EI主导采样（3分）。
- (d) 阈值停止之不可行（3分）
- $\max EI$ 衰减时停止仅得-2.7890，而真全局最优为-3.0424——阈值停止 = 以"早熟收敛"替代"过度探索"，并未解决根本问题（§ 3"简单阈值停止将导致早熟"）。
  - CR-EI的价值正在于化解该两难：不依赖停止，依赖切换（1分，答出即给）。

成绩评定

| 分数段    | 诊断与建议                            |
|--------|----------------------------------|
| 90~100 | z—过度探索—调度链条已掌握，可进入第02讲           |
| 80~89  | 通过，注意"调整ξ而非σ"勿与后讲调节变量混淆          |
| 60~79  | 重读 § 3（z与两种失效模式）与 § 4（调度准则）后重新测试 |
| 60以下   | 建议重读整讲，先掌握三条核心结论再研读推导            |

【钉】来源：检测题/第02讲-答案与评分.md

第02讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | B | B | B | B | B | A | B | B | B | A  |

关键解析：

- 第1题：无滤波并行更为隐蔽——“设备利用率指标正常，学习曲线失真”（§ 2末）。
- 第2题：成本比0.1 = 单次高保真费用可支持十次低保真 [原文P02 § 4.3]；12次低保真 ≈ 1.2次高保真（§ 5读表）。
- 第3题：sample assignment = 每轮各候选点的高/低保真评估分配（§ 1）。
- 第4题：ρ为缩放因子 + Z\_DF为差异函数；低保真模型刻画整体趋势、差异函数修正残余偏差（§ 3第一步）。
- 第5题：g越大越偏全局探索；g=1退化为经典EI（§ 3第二步；GEI源自Schonlau 1997）。
- 第6题：高相关 →  $\delta^2\_DF$ 小 →  $\omega \rightarrow 1$  → T贴近最优 → 仅最优候选点获高保真评估（§ 3第三步）。
- 第7题：低相关 →  $\omega$ 小 → T贴近均值 → 高保真投放范围扩大、防陷入局部（同上）。
- 第8题：不同g的候选点可能重合，同步进入Co-kriging将致协方差矩阵病态 → 层次聚类去重叠（§ 3第四步）。
- 第9题：无滤波GEI 8轮、2.760 = 虚假收敛加速：迭代最少但最优值全场最差（§ 5"Table 8解读"）。
- 第10题：7变量；高保真100,701 / 低保真12,141单元；初始42低保真+21高保真（最近邻采样）；终止条件为再消耗35个高保真样本；独立运行5次（§ 5算例二）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

| 题号 | 答案   | 解析                                                            |
|----|------|---------------------------------------------------------------|
| 11 | AB C | ω公式及两种情形均为 § 3第三步原文。D项错误：ω每轮自适应更新，“冻结相关性将致阈值过时”（§ 4检查清单）。     |
| 12 | AB   | 耗时（串行达数月）+ 资源浪费（计算核闲置）为 § 2原文。C、D为干扰项。                        |
| 13 | AB C | 许可绑定、成本比未纳入公式、验证维度≤7维均为 § 6原文。D项错误：T/ω属启发式，“缺乏最优性证明”（§ 6第3条）。 |

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

| 题号 | 答案 | 解析                                                                   |
|----|----|----------------------------------------------------------------------|
| 14 | ×  | 恰相反：高相关→收紧（仅最优者获高保真评估）；低相关→放宽（高保真覆盖更广）。                              |
| 15 | √  | § 3第二步：多个g → 开发/探索混合候选批次 → 天然适配并行。                                   |
| 16 | √  | 附录推荐顺序：先最优值、再迭代数、最后低保真消耗；“读表首问是否为虚假加速”。                              |
| 17 | √  | § 4小结：GEI决定采样位置，滤波器决定评估成本分配。                                         |
| 18 | ×  | ω仅采用方差比 $\delta^2\_DF/\delta^2\_LF$ ，成本比未纳入公式（§ 6第2条；可信度“成本比纳入”仅2分）。 |

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

高相关情形（4分）：

- （1分）高/低保真高度相关 → 差异函数方差 $\delta^2\_DF$ 相对很小。
- （1分） $\omega = 1/(1+(\delta^2\_DF/\delta^2\_LF)^{0.5})$ 中分母趋近1 →  $\omega \rightarrow 1$ 。
- （1分） $T = \omega \cdot y\_HF\text{-min} + (1-\omega) \cdot y\_HF\text{-mean}$  → T贴近当前最优 $y\_HF\text{-min}$ （阈值收紧）。
- （1分）行为：仅预测值优于T的最优候选点送高保真评估 → 采样聚焦于局部开发。

低相关情形（4分）：

- （1分）相关性差 →  $\delta^2\_DF$ 较大。
- （1分） $\omega$ 减小。
- （1分）T贴近历史加权均值（阈值放宽）。
- （1分）行为：高保真投放范围扩大 → 加强全局探索，避免在不可信的低保真模型引导下陷入局部。

第20题（7分）得分点

- （2分）定义：虚假收敛加速 = 迭代次数少、但收敛至较差最优值——“快速”为表象，“偏离”为实质。
- （3分）对比：无滤波GEI 8轮表面最快，却得全场最差2.760；Filter-GEI 13轮稍慢，却得全场最优2.720（最小值2.70为全场最低）。无滤波机制下，高保真资源被消耗于低价值点。
- （2分）“增加5轮换来的是不偏离”：相对串行36~51轮仍具显著优势；增支的低保真按0.1折算仅约1.2次高保真，换得0.040的最优值改善——代价-收益关系合理。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（4分）

- 低保真差值：91 - 79 = 12次（1分）。
- 折算：12 × 0.1 = 1.2次高保真（2分，须体现成本比0.1）。
- 改善：2.760 - 2.720 = 0.040（1分）。结论：以1.2次高保真的代价换得0.040改善，合理。

（2）（5分）

- 比例：13 / 36 ≈ 1/3（相对VF-EI的45轮、augmented-EI的51轮同样约1/3~1/4）（2分）。
- 排期意义（3分）：① 串行墙钟 ≈  $n \times t\_HF$ ，并行墙钟 ≈  $\max(t\_HF, t\_LF)$ ——轮次降至1/3意味着交付周期近乎降至1/3；② 前提为许可/队列允许（§ 6第1条）；③ 即使缩减批次，轮次优势依然存在，仅按比例折损。

（3）（6分）

- （2分） $CV\text{-}R^2 > 0.85$ （多数>0.95）表明Co-kriging代理拟合可信——代理可靠，则后继分配/滤波结论成立 [原文Table 7]。
- （2分） $CV\text{-}R^2 = 0.5$ 时阈值T不可信：T与 $\omega$ 均建立于代理方差估计（ $\delta^2\_DF$ 、 $\delta^2\_LF$ ）之上。
- （2分） $\omega = 1/(1+(\delta^2\_DF/\delta^2\_LF)^{0.5})$ ——若代理拟合质量差，方差比即为噪声之比， $\omega$ 与T的判定失去依据。正确做法是优先修正代理（增补样本/更换核函数/检验低保真有效性），而非继续执行调度。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）现实约束（3分）

- 并行收益 = “算法可达上限 × 许可可达上限”的乘积（附录“许可墙”）。
- 4个许可确实将“高保真批 + 低保真批”的墙钟收益上确界锁定，此为工程事实，非算法所能超越。

（b）观点辨析（5分）

- （3分）批次规模可以缩减（8高保真→4高保真），但阈值T的判定逻辑不应降级：名额愈稀缺，分配资格判定愈关键——4个名额误配的损失甚于8个名额误配。

- (2分) Filter-GEI的价值 = 分配价值 (T) + 并行价值 (批次) ; 许可仅折损后者, 前者 ( $\omega$ -T自适应) 在资源稀缺下反而更具价值。
- (c) 检查项 (5分, 每条约1~2分, 答出3条即满)
  - 批次规模超许可 → 自动降批, 不降级阈值逻辑;
  - $\omega$ 是否每轮更新 (冻结相关性将致阈值过时) ;
  - 低/高保真网格与求解器队列是否为独立通道 (调度摩擦) ;
  - 相关性衰退时高保真批次是否自动扩大探索范围 ( $\omega$ 减小) ;
  - 对照无滤波基线: 若"更快但更差"则记为虚假加速案例。(附录"部署前检查"任选其意)
- (d) 总结 (2分)
  - "并行是手段, 不偏离最优才是目的" (附录小结; 或"GEI决定采样位置, 滤波器决定成本分配"亦可)。

成绩评定

| 分数段    | 诊断与建议                                   |
|--------|-----------------------------------------|
| 90~100 | $\omega$ -T机制与Table 8解读已掌握, 可进入第03讲     |
| 80~89  | 通过, 注意"成本比未纳入公式"这一易遗漏局限                 |
| 60~79  | 重读 § 3第三步 (滤波器) 与 § 5 (Table 8解读) 后重新测试 |
| 60以下   | 建议重读整讲, 先掌握三条核心结论与"GEI—滤波器"分工           |

【钉】来源: 检测题/第03讲-答案与评分.md

第03讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则: 客观题按标准答案给分; 主观题按得分点给分, 表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | B | A | B | D | A | B | B | B | B | B  |

关键解析:

- 第1题: 本讲主题为维数灾难下的126维联合优化 (开场)。A/C/D分别为第01/02/04讲主题, 属跨讲干扰项。
- 第2题: 单排18 = 三截面×5法向主动点 (15) + 中周向/尖周向/尖轴向 (3) ; 仅吸力面参与优化, 前缘/尾缘固定 (§ 1②)。
- 第3题: 旧版转述错误——将3个积叠标量压缩为"周向平移+轴向平移"两个词, 字面17≠18; 已按PDF纠正 (§ 1②)。
- 第4题: A/B/C均为 § 1③原文 (7排全部优化、同构18、无跨排共享、报告名义维) ; D项"各优化一半控制点"为虚构。
- 第5题: GP缺陷之一:  $O(n^3)$ 协方差求逆 (§ 2对照表)。B/C/D均与 § 2表相反。
- 第6题: 三次RBF  $\phi(r)=r^3$  + 线性多项式尾项;  $n+D+1$ 个系数经线性方程组一次性解出, 无需迭代优化超参数 (§ 3第一步)。
- 第7题: 距 $x_i$ 最近的5×D个样本 (126维即630个) + 自适应半径 $r_i$  (§ 3第二步)。
- 第8题: 紧耦合 = 代理直接参与子代基因生成,  $x_i^*$ 部分维度直接进入下一代 [原文P07 § Proposed algorithm] (§ 3第二步)。
- 第9题: 按父代适应度排序、前T=9个接受真实CFD评估, 依据为"优秀父代的子代更可能携带优良基因" (§ 3第三步)。
- 第10题: 准确结论——DE终值略高 (+1.115% vs +1.104%) ; GSD E以7.5%预算获得约99%增益; 旧版"GSDE优于DE"不严谨 (§ 5)。

二、多项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

| 题号 | 答案       | 解析                                                               |
|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 11 | AB<br>CD | 四组配对全部正确, 出自 § 2"GP缺陷 → GSDE对策"对照表。本题考查"路线选择"的完整逻辑。              |
| 12 | AB<br>C  | 三个分支: ①代理引导DE ②父代优选 (T名额) ③代理局部搜索 (§ 4流程)。D项"全局EI寻峰"恰为GSDE舍弃的路线。 |
| 13 | AB<br>C  | 单点工况、缺乏敏感性分析、局部性存疑均为 § 6原文。D项错误: 1500次恰为节约预算的证据 (对比DE 20000次)。   |

评分: 全部选对得5分; 少选 (所选均正确但不全) 得2分; 凡含错误选项得0分。

三、判断题 (每题 2 分, 共 10 分)

| 题号 | 答案 | 解析                                                 |
|----|----|----------------------------------------------------|
| 14 | ×  | DE +1.115% > GSDE +1.104%, "GSDE优于DE"不严谨 (§ 5警示框)。 |
| 15 | √  | [原文P07 摘要] (§ 1开篇)。                                |
| 16 | ×  | 恰相反: 紧耦合=代理参与基因生成; 松散耦合=代理仅筛选已生成候选 (§ 3第二步、附录对照)。  |
| 17 | √  | § 3第四步: $\Delta x_{best}$ 至最差训练样本距离的一半。            |
| 18 | √  | § 5"气动机理 (后验观察)" + § 6第5条: 属后验解释, 未提炼为可迁移准则。       |

四、简答题 (共 15 分)

第19题 (8分) 得分点

- (2分) 排间耦合: 气流流经第1排后形成尾迹与旋流, 第2排工作于受扰动的来流中——各排进口条件相互牵制。
- (2分) 进口条件变化: 修改第1排 → 第2排进口边界改写 → 第2排最优几何随之改变, 反之亦影响第1排。
- (2分) 单排最优失效: "先将第1排优化至极致再冻结"等价于在错误的边界条件下寻优——边界一变, 最优即失效。
- (2分) 结论: 两级以上必须同时优化 [原文P07 摘要] → 7排×18维=126维; 维数扩张的代价不可避免, 此系流动耦合的物理约束, 非方法论偏好。

第20题 (7分) 得分点

- (2分) 松散耦合: 代理仅筛选已生成的候选个体 (先生成、后筛选)。
- (2分) 紧耦合: 代理直接参与子代基因生成——预测父点 $x_i^*$ 的部分维度直接进入下一代 (§ 3第二步)。
- (1分) 根本区别: 代理作用于"生成"环节还是仅作用于"筛选"环节。
- (2分) 紧耦合适配高维的原因: 126维下随机/变异生成的候选个体绝大多数为低质个体, 仅靠"筛选"无法获得优良基因; 须令代理在"生成"环节即注入优良结构 (局部RBF+PSO求解 $x_i^*$ ), 否则等价于大海捞针。

五、计算分析题 (共 15 分)

第21题

(1) (5分)

- 预算比:  $1500/20000 = 7.5\%$  (2分)。
- 增益比:  $1.104/1.115 \approx 99.0\%$  (2分)。
- 准确表述 (1分): 规范表述为"以约一成预算获得约九成九增益"; "GSDE全面超越DE"为不规范表述 (§ 5结论表述规范)。

(2) (5分)

- 换算 (2分): 压比约束带 $[0.98, 1.05]$ 倍基准 = 相对变化 $[-2\%, +5\%]$ ;  $-0.074\% \in$  带内√。流量带 $[0.98, 1.02] = [-2\%, +2\%]$ ;  $+0.33\% \in$  带内√。
- 关注裕度的原因 (3分): ①约束以罚函数实现, 非严格可行性保持——"在带内"不等于"裕度充足"; ② § 6第4条指出压比贴近下界通过约束——评审须审查"裕度"; ③单指标最优若裕度不足, 加工偏差/非设计点扰动下可能越界 (与第04讲记点纪律一致)。

(3) (5分)

- GSDE:  $1500/10 = 150$ 轮  $\times 1.25h = 187.5h \approx 7.8$ 天 (约一周) (2分)。
- DE:  $20000/10 = 2000$ 轮  $\times 1.25h = 2500h \approx 104$ 天 (约3.5月, 超过两月) (2分)。
- 验证 (1分): 与原文"约1周 vs 超过2个月" [原文P07 Result analysis] 量级一致; 节约的是量级的工程时间 (§ 1)。

六、情景论述题 (共 15 分)

第22题

(a) 纠正"全面超越" (4分)

- Table 3终值：DE +1.115% > GSDE +1.104%（2分）——"GSDE优于DE"已由本讲 § 5明确判定为不严谨（警示框）。
- 若仅比较终值精度，DE仍为最优；GSDE的优势在于"预算效率"，而非"最终精度"（2分）。
- (b) 准确表述（4分）
  - 预算-增益权衡：7.5%预算 ≈ 99%增益（2分）。
  - 场景分析（2分）：CFD极昂贵、周期紧张时具压倒性优势（一周 vs 两月）；若预算不限且仅追求终值小数点后两位，DE仍具竞争力——"结论须表述为权衡，而非超越"。
- (c) 局限性（5分，每条约2~3分，答出两条即满）
  - 仅针对设计点优化：非设计点性能与失速裕度未经考核，"一律采用"可能产生偏科设计；
  - 罚函数约束：非严格可行，裕度审查不可或缺；
  - 超参数缺乏敏感性分析：N/F/CR/T/5D/PSO均为默认值，更换问题可能水土不服；
  - 局部性存疑：630个"最近邻"在126维下可能名不副实；
  - 气动机理属后验观察：倾斜/掠/变薄不可直接用作设计准则。
- (d) 正确关系（2分）
  - DE是GSDE的基线与对照组，而非被淘汰的竞争者——若无DE以20 000次评估确立的参照，"7.5%预算≈99%增益"的结论无从谈起。路线选择（改用进化框架）≠ 替代关系。

成绩评定

| 分数段    | 诊断与建议                                          |
|--------|------------------------------------------------|
| 90~100 | 126维构成 + Table 3解读已掌握，可进入第04讲                  |
| 80~89  | 通过，注意"17 vs 18"与"超越论"两处已修正的旧版表述                |
| 60~79  | 重读 § 1（维数构成）与 § 5（Table 3）后重新测试                |
| 60以下   | 建议重读整讲，先区分"改用进化算法（GSDE）vs 改进贝叶斯框架（DA-EGO）"两条路线 |

【钉】来源：检测题/第04讲-答案与评分.md

第04讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B  |

关键解析：

- 第1题：本讲主题为变量交互误判下的高维动态分解（开场）。B/C/D分别为第01/05/02讲主题，属跨讲干扰项。
- 第2题： $f_{ij} \equiv 0 \Leftrightarrow x_i \text{与} x_j \text{可分离}$ ，可分置不同子空间；反之须置于同一子空间（§ 3第一步）。
- 第3题： $126 \times 125/2 = 7,875$ 对（§ 3第二步）。
- 第4题： $P\_C$  = 已由低维代理验证确认的t对； $P\_S$  = 剩余变量中对SPCE最高的一批、尚待验证（§ 3第二步）。
- 第5题：原文警示——高维PCE精度有限 → 交互对选取误差 →  $P\_S$ 须再验证（§ 3第二步）。
- 第6题：精英点 = 全部已评估样本中的当前最优；子空间最优组合进精英点，防止偏离（§ 3第三步）。
- 第7题：三类知识——采样数据、变量交互关系、搜索边界 [原文P 11 § 3]（§ 3第四步）。
- 第8题：子任务数据挖掘采用摄动法 + ANOVA检测交互（§ 3第四步闭环图、§ 4流程②b）。
- 第9题：相似子任务（变量相同、精英点不同）→ 依据累积经验收缩搜索范围 [原文P11 § 3.2.2]（§ 3第五步）。

- 第10题：28维 = 5截面 × 5吸力面点（25） + 中周向x26/中央轴向x27/x28；积叠分配与P07不同（§ 5算例二）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

| 题号 | 答案   | 解析                                               |
|----|------|--------------------------------------------------|
| 11 | AB C | 强交互同子空间、可分离可分置、疑似须验证（§ 1分组准则）。D项与准则直接矛盾。         |
| 12 | AB   | 假可分离性→聚合失效；假耦合→并行效率损失（§ 1误判的两类后果）。C、D与交互误判无关。    |
| 13 | AB C | 时间复杂度（作者自认）、交互检测短板、无回退机制均为 § 6原文。D项与 § 6第2条直接矛盾。 |

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

| 题号 | 答案 | 解析                                                                                 |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | ×  | $P\_S$ 须再经低维代理模型验证确认，方可纳入 $P\_C$ （§ 3第二步、§ 4流程②a）。                                 |
| 15 | √  | § 3第三步：精英点为子空间与全空间之间的知识桥梁。                                                         |
| 16 | √  | § 6第1条（作者自认） + § 4：样本廉价时管理开销可能超过收益。                                                |
| 17 | √  | $1.65 - 1.57 = 0.08$ ； $1.65 - 1.06 = 0.59$ [由Table 5计算]（§ 5算例二）。注意：采用"提升列"相减得百分点。 |
| 18 | √  | $1.070 - 0.423 = 0.647 > 0.59$ [由Table 7计算]（§ 5算例三）。                               |

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （4分）闭环四步（每步1分）：① 知识 → 构造子任务（分解方案+搜索范围）；② 各子空间独立实施基于代理的优化；③ 子任务数据挖掘（摄动法+ANOVA检测交互）；④ 知识更新 → 下一轮分解方案与搜索范围。
- （4分）"动态"体现（每处2分，答出两处即满）：① 分解方案每轮迭代更新（据最新 $P\_C$ 重新分组）；② 交互知识持续生长（ $P\_S$ 验证→ $P\_C$ ，新交互写回知识库）；③ 搜索范围随相似子任务经验收缩；④ 精英点随最优样本滚动更新。

第20题（7分）得分点

- （2分）桥梁作用：精英点为"全部已评估样本中的当前最优"这一全局基准；各子空间（低维局部视野）的最优解经其组合为全局可行解。
- （2分）必要性：子空间优化仅见其所属维度，最优方向可能与全局最优冲突——无全局基准，各子空间将"各自偏离"。
- （3分）取消聚合的后果：① 各子空间最优无法拼装为可评估的全局解；② 子空间可能收敛至"局部优、全局劣"的解；③ 分解与聚合断裂，DA-EGO退化为"独立优化、无法拼装"的失效流程。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

- (1)（4分）
- 相对GSGA： $1.65 - 1.57 = 0.08$ 个百分点（2分）。
  - 相对DE： $1.65 - 1.06 = 0.59$ 个百分点（2分）。
  - 评分：须采用"提升列"相减；以效率值相除（如0.8707/0.8645）属口径错误，得0分——本题兼考"百分点 vs 百分比"的表述纪律。
- (2)（5分）
- DA-EGO提升： $89.142 - 88.072 = 1.070$ （百分点）（1分）；DE提升： $88.495 - 88.072 = 0.423$ （1分）。
  - 差距： $1.070 - 0.423 = 0.647$ 个百分点（1分）。
  - 对比（2分）： $0.647 > 0.59$ ——自28维至60维，DA-EGO相对DE的领先自0.59扩大至0.647，表明维度愈高、分解策略优势愈显著（§ 5算例三）。
- (3)（6分）

- Rotor37:  $600s \times 1000 = 600,000s \approx 166.7 \text{ CPU小时} \approx 6.9 \text{天}$  (串行; 1分)。
- 60维:  $4200s \times 1000 = 4,200,000s \approx 1166.7 \text{ CPU小时} \approx 48.6 \text{天}$  (串行; 1分)。
- ① 开销可接受 (2分): 单次评估600~4200秒量级, PCE评分/Kriging构建的管理开销相对CFD微不足道——"评估愈昂贵分解愈经济" (核心结论第2条; § 6第1条之反面)。
- ② 方差小至关重要 (2分): 原文指出DA-EGO等5次运行方差小、受初始样本影响小——工程上"更换初始样本结论依然成立" = 可重复 = 可据此决策; 反之若结果取决于初始运气, 方法虽巧亦不敢用于型号 (§ 5算例二末)。

六、情景论述题 (共 15 分)

第22题

- (a) 消解核心 (4分)
- "动态"是DA-EGO的本质属性: 分组须随知识增长每轮更新, "而非一经确定不再更改" (§ 1分组准则)。
  - 冻结分解 = 将DA-EGO降格为"静态分解+EGO", 论文标题中的Dynamic即被消解——节约次要开销, 损失核心机制。
- (b) 早期不可靠 (4分)
- 高维PCE精度有限, 交互对选取本就存在误差 (原文警示) (2分)。
  - P\_S仅为"疑似"待验证, 第一轮分解至多为初步的、未经验证的交互判断——冻结等价于将噪声固化为后继各轮的前提, 后继迭代皆在错误的分组结构下精细优化 (2分)。
- (c) 冻结后果 (4分)
- 错误分解的代价超过不分解 (核心结论第2条后半) (1分)。
  - 假可分离性: 真强交互被拆分至不同子空间 → 各自优化相互冲突 → 聚合失效 (1~2分)。
  - 假耦合: 弱交互被强制绑定 → 子空间维数虚高、并行效率损失 (1~2分)。
- (d) 正确途径 (3分, 答出一条即满)
- 评估昂贵时分解开销占比本就较小——应先核算再决策, 勿先削减功能 (§ 6第1条);
  - 以搜索范围收缩提升交互分析精度 (§ 3第五步) ——令PCE愈算愈准, 而非停止计算;
  - 降低PCE全量重算频率 (如每k轮全量重算、轮间增量更新) 而非冻结——"减少评估频次"不等于"取消评估";
  - 冻结P\_C中已高度确认的强交互对, 仅重算P\_S/边界对——分级管理。

成绩评定

| 分数段    | 诊断与建议                                          |
|--------|------------------------------------------------|
| 90~100 | 交互三分类 + 精英点 + 两张记分表已掌握, 可进入第05讲                |
| 80~89  | 通过, 注意"百分点"口径与P_S必验证两条纪律                       |
| 60~79  | 重读 § 3 (交互/精英/闭环) 与 § 5 (Table 5/7) 后重新测试      |
| 60以下   | 建议重读整讲, 先区分"改进贝叶斯框架 (DA-EGO) vs 改用进化算法 (GSDE)" |

【钉】 来源: 检测题/第05讲-答案与评分.md

第05讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则: 客观题按标准答案给分; 主观题按得分点给分, 表述不同但含义正确即可得分。△ 本讲红线: 凡引用"250次CFD / 15D~30D / 消除失真误导"等无出处数字作答, 相关小问一律0分——学术诚实为本讲第一考点。

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | A | B | A | A | B | D | B | B | B | B  |

关键解析:

- 第1题: 后期误导 = MFS早期领先、后期被拖累、最终劣于SFS (§ 2引文 [原文P13摘要])。
- 第2题: 摘要原文——MFO并非恒优; 后期高保真增加 → 低保真负面误导 (§ 1、§ 2)。
- 第3题: 因果链——高保真密集 → Z\_DF被局部残差主导/过拟合 → MFS仍信任低保真 → 偏差谷 → 交叉反超 (附录因果图)。
- 第4题: Filter判定分配资格, EMFS诊断失准区域 (§ 1两机制对照)。
- 第5题: EMFS = 代理模型 (Ensemble...Surrogate), MSFO = 优化算法 (...Optimization); 旧版将EMFS作算法名是错误的 (§ 3第四步命名规范)。
- 第6题: D项与DBSCAN特性相反——DBSCAN恰"无需"预设簇数 (§ 3第三步)。
- 第7题: 摘要未报告任何量化数字 + 本地无原文 (ASME订阅限制) → 一律不写、不推测 (§ 5警示、本讲元数据)。
- 第8题: GE-E3叶片优化 + 涡轮端壁气膜孔布局 [原文P13摘要] (§ 5可确认算例)。
- 第9题: 交叉为本讲结论的关键实验证据, 非噪声 (§ 5"后期陷阱实验解读")。
- 第10题: B级证据; 升级须ASME全文 DOI 10.1115/1.4064228, 补DBSCAN参数/权重公式/量化对比 (§ 6末)。

二、多项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

| 题号 | 答案   | 解析                                                                                   |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | AB C | DBSCAN识别失准区域 → 局部SFS → 自适应融合 (§ 3第二步、§ 4流程)。D项错误: EMFS为"隔离+融合", 非弃用多保真 (附录"失准区域隔离")。 |
| 12 | AB C | A/B/C均为附录"失败模式"原文。D项为正确做法 (诊断报告模板"每10轮记录一行"), 属反向干扰项。                                |
| 13 | AB C | 自我指涉、DBSCAN参数敏感、局部SFS样本来源均为 § 6原文。D项错误: 仅两个算例、未广泛验证 (§ 6第5条)。                        |

评分: 全部选对得5分; 少选 (所选均正确但不全) 得2分; 凡含错误选项得0分。

三、判断题 (每题 2 分, 共 10 分)

| 题号 | 答案 | 解析                                                       |
|----|----|----------------------------------------------------------|
| 14 | ×  | 前期加速 ≠ 全程更优 (附录"后期误导定义")。                                |
| 15 | √  | § 4"融合准则"原文。                                             |
| 16 | ×  | 两机制串联、非二选一: 先Filter判定分配资格, 再EMFS诊断高保真密集区域 (§ 4、附录"双闸门")。 |
| 17 | √  | § 5警示框: 无出处填充内容, 已删除/标注待补。                               |
| 18 | ×  | DBSCAN仅负责识别"代理不可信区域", 不负责定位最优 (附录诊断报告模板"DBSCAN职责")。      |

四、简答题 (共 15 分)

第19题 (8分) 得分点 (每环节约1~2分)

- (1分) 高保真样本在"优质区域"愈加密集 (后期加点自然聚集于当前最优附近)。
- (2分) Z\_DF被局部残差主导/过拟合: 在最受关注的区域内, 低保真模型从未经高保真校验, 差异函数估计反而失真。
- (1分) 全局MFS仍信任低保真趋势: 集成结构惯性, 继续采纳低保真模型的趋势判断。
- (2分) 搜索被推入"低保真系统性偏差"的谷: 系统性偏差自"可容忍噪声"转为"持续拉偏的力量"。
- (1分) 后期MFS曲线交叉、SFS反超 → 后期误导 (交叉 = 关键实验证据)。
- (1分) EMFS: DBSCAN识别失准区域 → 局部SFS → 融合 (处置闭环)。

第20题（7分）得分点

- （2分）机制一  
Filter（第02讲）：判定"分配资格"，工具 $\omega$ -T（样本分配）。
- （2分）机制二 EMFS（第05讲）：诊断"高保真密集区域是否仍可信任低保真模型"，工具DBSCAN+局部SFS（失准诊断）。
- （1分）串联顺序：先Filter判定分配资格，再EMFS诊断高保真密集区域——"两道机制，非二选一"。
- （2分）仅启用其一的风险：仅Filter  $\rightarrow$  分配虽合理，亦防不住低保真局部失效（后期误导照常发生）；仅EMFS  $\rightarrow$  失准诊断虽勤，亦挽救不了"高保真名额被低价值点占据"的分配失效。两类风险正交互补。

五、证据与规范分析题（共 15 分）

第21题

- (1) （5分）
- （2分）出处：上述数字在摘要中无载、本地又无原文核对——无出处即无证据，写入即属填充/编造。
  - （1分）证据等级：本讲为B级（出版商页面+摘要），B级的写作边界即为"摘要报告什么写什么"。
  - （2分）三条写作边界（§ 5警示+元数据）：① 凡摘要未报告的数字（提升幅度、样本量、DBSCAN参数、权重公式）一律不写；② 明确标注"原文未获取"；③ 旧版无出处条目删除或标注待补，不将错就错。
- (2) （5分）
- 文献：ASME Journal of Turbomachinery 全文，DOI 10.1115/1.4064228（论文号TURBO-23-1281）（2分）。
  - 补全三项（每项1分）：① DBSCAN参数（ $\epsilon$ 、MinPts）；② 自适应权重公式；③ Table中的量化对比结果。补于corpus/facts/P13.md（§ 6末）。
- (3) （5分）
- 展示：MFS vs SFS 学习曲线对照图（1分）。
  - 标注：以醒目方式标出交叉轮次（1分）。
  - 三问（每问1分）：① 高保真样本最密集区域位于何处？② Z\_DF是否过自信？③ 失准区域是否物理可解释？——答毕再调整超参数，避免盲目整定DBSCAN参数（§ 6末"交叉点会议"）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

- (a) 诊断（3分）
- 现象：MFS停滞、SFS反超的交叉迹象 = 后期误导正在发生（2分）。
  - 定性：交叉为本讲结论的关键实验证据，非噪声、非程序错误（1分）。
- (b) 批判"增补低保真"（4分）
- 此时低保真样本已由资产转为负面因素：前期趋势价值已兑现，后期系统性偏差开始主导（2分）。
  - 增补低保真 = 投入资源强化错误方向：高保真密集处Z\_DF已失真，MFS仍信任低保真——更多低保真样本只会令偏差谷"愈陷愈稳"（§ 1）（2分）。
- (c) EMFS处置全流程（5分，每步1分）
- ① 诊断日志：逐轮记录MFS/SFS最优与是否交叉，确认交叉轮次；
  - ② DBSCAN识别：在输入空间标定失准区域（隔离）；
  - ③ 区域内改用SFS：失准区域以单保真代理为准，区域外仍可采用MFS；
  - ④ 自适应融合：权重依据"该区域低保真模型的近期可靠性"确定；
  - ⑤ 再运行若干轮，观察交叉是否消除（附录"EMFS处置流程"）。
- (d) 收尾（3分）
- 若交叉未消除  $\rightarrow$  核查低保真模型定义本身是否在该物理机制上结构性失效（2分）。
  - "此非聚类方法所能解决"：DBSCAN仅能识别"代理建模失准的区域"，不能修正"低保真模型物理上即错误"的问题——此时应修正低保真建模（更换粗网格策略/简化物理假设），而非继续试算 $\epsilon$ /MinPts

（1分）。

成绩评定

| 分数段    | 诊断与建议                            |
|--------|----------------------------------|
| 90~100 | 双机制协同 + 交叉判据 + 证据规范已掌握，第一篇学习目标达成 |
| 80~89  | 通过，注意"EMFS/MSFO命名"与"无出处数字"两条红线   |
| 60~79  | 重读 § 3（命名规范）与 § 5（交叉现象解读）后重新测试   |
| 60以下   | 建议重读整讲，先掌握"多保真并非恒优"再研读因果链        |